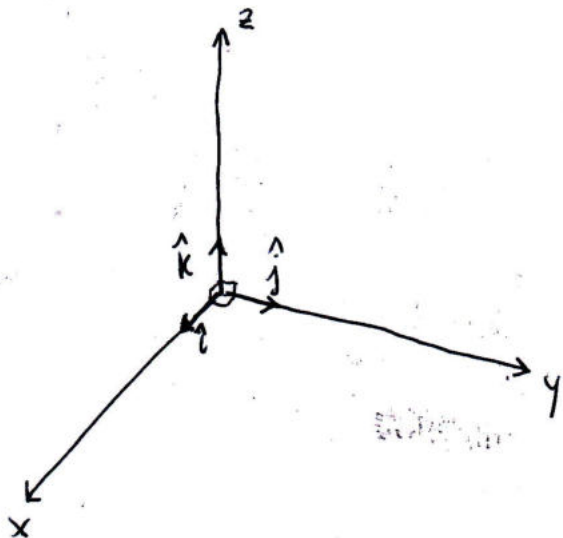


Complementi ed esercizi sui vettori

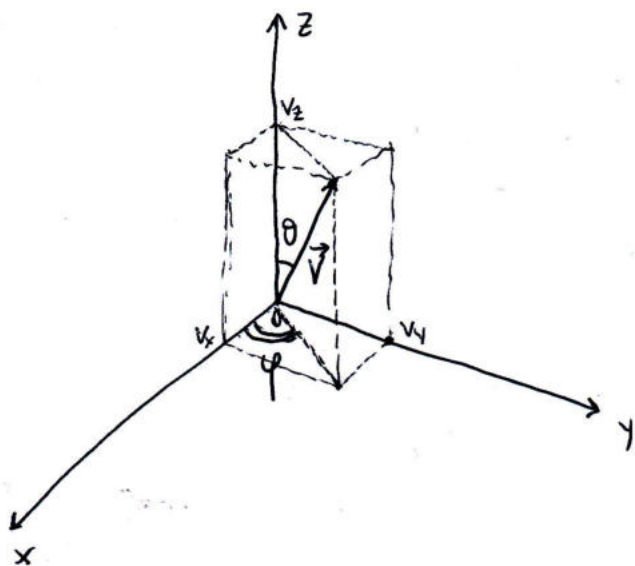
Vettori nello spazio. Indichiamo con $\hat{k}$ il versore dell'asse z :



$$\vec{V} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} + V_z \hat{k}$$

V_x, V_y, V_z : componenti cartesiane del vettore $\vec{V}$ in tre dimensioni

Rappresentazione in "coordinate polari sferiche":



Indichiamo con θ l'"angolo zenitale", misurato a partire dal semiasse z positivo, risulta $0 \leq \theta \leq \pi$ rad

Indichiamo con φ l'"angolo azimutale", misurato a partire dal semiasse x positivo ruotando in senso antiorario sul piano xy .

Poniamo $V = |\vec{V}|$

Leggiamo tre componenti cartesiane di $\vec{V}$ e parametri "genici":

$$V_x = V \sin \vartheta \cos \varphi \quad V_y = V \sin \vartheta \sin \varphi \quad V_z = V \cos \vartheta \quad (1)$$

Viceversa, risulta:

$$\begin{cases} V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2} \\ \vartheta = \arccos \left(\frac{V_z}{\sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}} \right) \\ \tan \varphi = \frac{V_y}{V_x} \Rightarrow \varphi = \begin{cases} \arctan \left(\frac{V_y}{V_x} \right) & \text{se } V_x > 0 \\ \arctan \left(\frac{V_y}{V_x} \right) + \pi & \text{se } V_x < 0 \end{cases} \end{cases} \quad (2)$$

Le relazioni (1) si ottengono senza grossi problemi applicando "in cascata" i teoremi basilari di trigonometria validi per i triangoli rettangoli.

Serway, n. 48

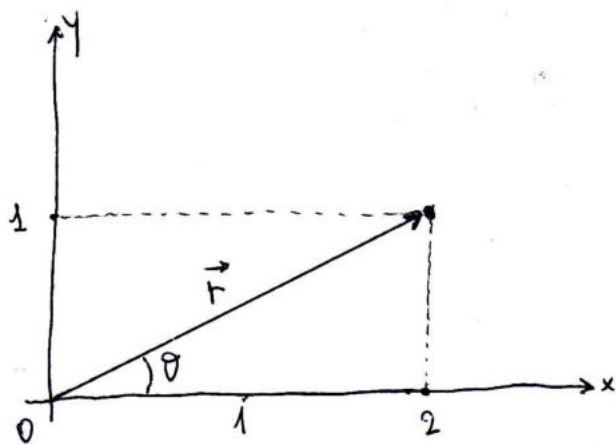
Una mosca cammina lungo la parete di una stanza.

L'angolo più in basso della parete è l'origine di un sistema di assi cartesiani ortogonali bidimensionale.

Se la mosca si trova nel punto di coordinate $(2\text{ m}, 1\text{ m})$:

a) quanto dista dall'origine?

b) Qual è la sua posizione in coordinate polari?



Indichiamo con $\vec{r}$ il vettore posizione della mosca all'istante considerato.

a) La distanza del punto dall'origine è, chiaramente:

$$d = |\vec{r}| = \sqrt{2^2 + 1^2} \text{ m} = \sqrt{5} \text{ m} = 2,24 \text{ m}$$

b) La posizione in coordinate polari è, sulla base dei dati del problema:

$$|\vec{r}| = \sqrt{5} \text{ m} = 2,24 \text{ m}$$

$$\theta = \arctg\left(\frac{y}{x}\right) = \arctg\left(\frac{1}{2}\right) = 0,464 \text{ rad} = 26,6^\circ$$

Un autobus effettua quattro successivi spostamenti descritti nell'espressione

$$-630 \hat{i} + (-400 \cos 40^\circ \hat{i} - 400 \sin 40^\circ \hat{j}) + (300 \cos 50^\circ \hat{i} - 300 \sin 50^\circ \hat{j}) + (-500 \hat{j})$$

misurate in metri, riferite a un opportuno sistema di assi cartesiani ortogonali.

- Si disegni una mappa della successione dei quattro spostamenti.
- Che distanza ha percorso l'autobus?
- Si dia il modulo e la direzione orientata dello spostamento totale.



- Cerchiamo le coordinate della posizione dell'autobus dopo ciascuno spostamento:

1° spostamento: $x_1 = -630 \text{ m}$ $y_1 = 0$

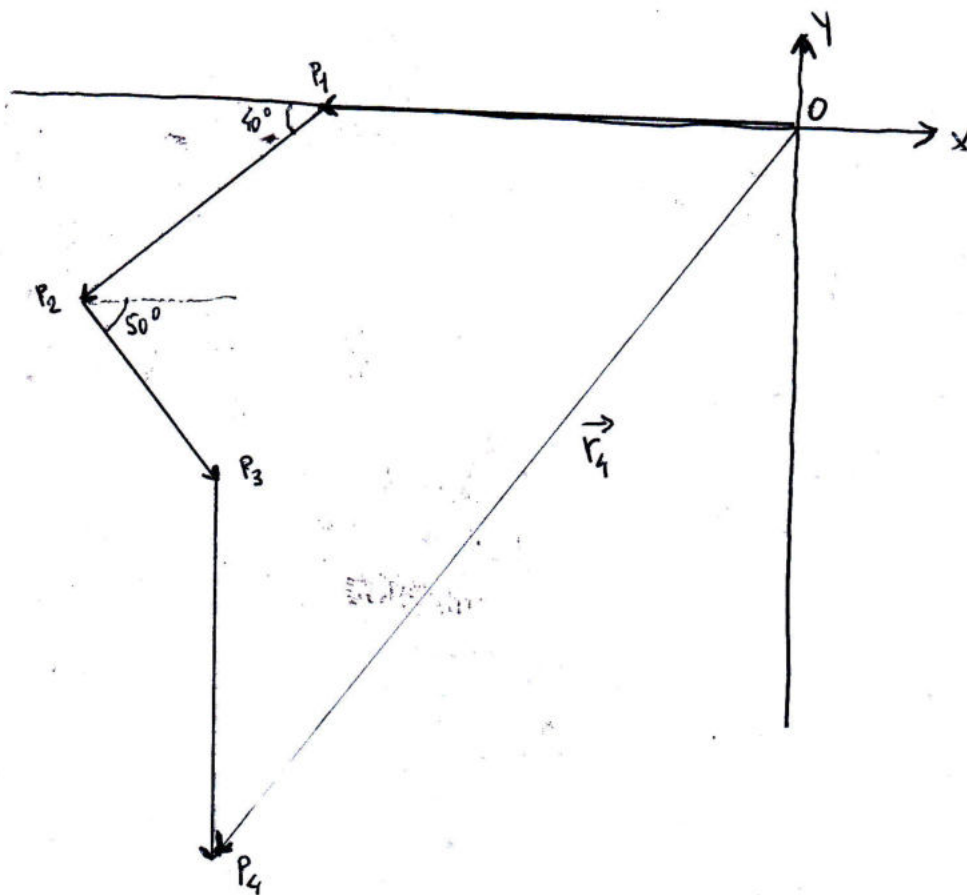
2° spostamento: $x_2 = (-630 \text{ m} - 400 \cos 40^\circ \text{ m}) = -936,42 \text{ m}$
 $y_2 = -400 \sin 40^\circ \text{ m} = -257,12 \text{ m}$

3° spostamento: $x_3 = (-630 \text{ m} - 400 \cos 40^\circ \text{ m} + 300 \cos 50^\circ \text{ m}) = -743,58 \text{ m}$
 $y_3 = -400 \sin 40^\circ \text{ m} - 300 \sin 50^\circ \text{ m} = -486,93 \text{ m}$

4° spostamento: $x_4 = x_3 = -743,58 \text{ m}$

$y_4 = -400 \sin 40^\circ \text{ m} - 300 \sin 50^\circ \text{ m} - 500 \text{ m} = -986,93 \text{ m}$

Mappa degli spostamenti dell'autobus:



b) Complessivamente, l'autobus ha percorso le distanze

$$D = 630 \text{ m} + 400 \text{ m} + 300 \text{ m} + 500 \text{ m} = 1830 \text{ m}$$

c) Il vettore spostamento totale dopo che l'autobus ha percorso i quattro successivi spostamenti è il vettore che congiunge l'origine con il punto P_4 . Dunque:

$$|\vec{r}_4| = \sqrt{x_4^2 + y_4^2} = \sqrt{(-743,58 \text{ m})^2 + (-986,93 \text{ m})^2} = 1235,69 \text{ m}$$

$$\theta_4 = \arctg\left(\frac{y_4}{x_4}\right) + \pi \text{ rad} = 4,07 \text{ rad} = 233^\circ$$

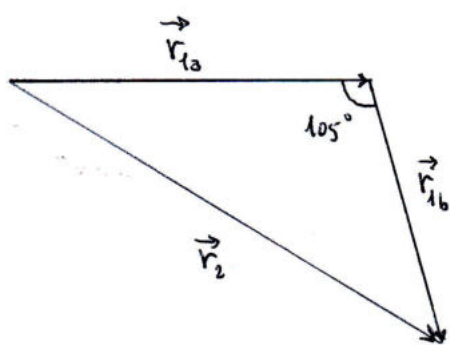
$$(x_4 < 0)$$

Serway n. 53

L'animale di peluche più grande che esista è un serpente lungo 420 m costruito in Norvegia. Si supponga di disporlo per terra nel modo seguente: due tratti rettilinei a 105° fra loro, con uno dei tratti lungo 240 m. Due bambini inventano una gara di corsa in cui, partendo nello stesso istante dalla coda del serpente, devono arrivare a raggiungerne la testa.

Mentre il primo bambino segue il serpente, il secondo bambino corre in linea retta dalla coda alla testa.

- a) Se i due bambini corrono a $12,5 \text{ km/h}$, quanto tempo prima del primo bambino arriva al traguardo il secondo bambino?
- b) Se il secondo bambino corre alla velocità di 12 km/h , a quale velocità scalare dovrebbe correre il primo bambino per raggiungere la testa del serpente assieme al secondo?



Schematizziamo il problema utilizzando vettori spostamento. Il serpente segue il vettore $\vec{r}_{1a}$, nel primo tratto, con $|\vec{r}_{1a}| = 240 \text{ m}$,

e poi segue il vettore $\vec{r}_{1b}$, con $|\vec{r}_{1b}| = 180 \text{ m}$; in figura è mostrato anche l'angolo tra i due vettori.

$\vec{r}_2$ è il vettore lungo la direzione seguita nella corsa del secondo bambino. Risultato $\vec{r}_2 = \vec{r}_{1a} + \vec{r}_{1b}$ per costruzione. (6)

c) Dato $v = 12,5 \text{ km/h}$ la velocità di corsa dei due bambini, risulta anzi tutto:

$$v = 12,5 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 12,5 \cdot \frac{10^3 \text{ m}}{3,6 \times 10^3 \text{ s}} = 3,47 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

La distanza percorsa del 1° bambino è $d_1 = 420 \text{ m}$

La distanza percorsa del 2° bambino è uguale al modulo del vettore $\vec{r}_2$. Questo si calcola applicando il teorema del coseno al triangolo formato dai vettori $\vec{r}_{1a}$, $\vec{r}_{1b}$, $\vec{r}_2$:

$$|\vec{r}_2| = \sqrt{|\vec{r}_{1a}|^2 + |\vec{r}_{1b}|^2 - 2 |\vec{r}_{1a}| |\vec{r}_{1b}| \cos(105^\circ)} =$$
$$= 335,20 \text{ m} = d_2$$

Il tempo impiegato dal primo bambino è, quindi:

$$T_1 = \frac{d_1}{v} = \frac{420 \text{ m}}{3,47 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 121,04 \text{ s}$$

Il tempo impiegato dal secondo bambino è:

$$T_2 = \frac{d_2}{v} = \frac{335,20 \text{ m}}{3,47 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 96,60 \text{ s}$$

Il secondo bambino, quindi, arriva al traguardo con un anticipo $\Delta T = T_1 - T_2 = 24,44 \text{ s}$ prima del primo bambino.

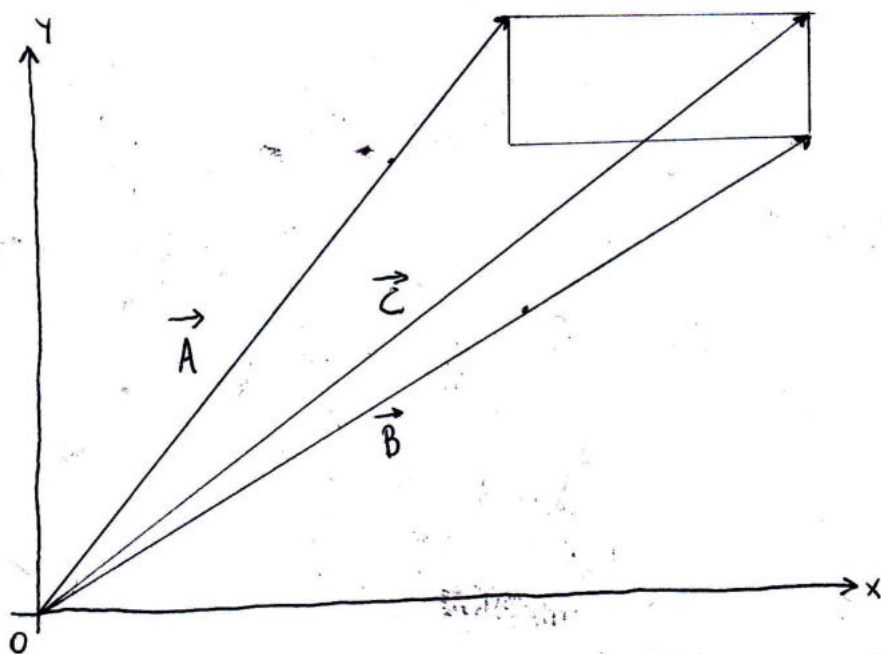
b) Supponiamo ora che il secondo bambino percorra lo stesso percorso lungo $\vec{r}_2$ alla velocità $v_2 = 12 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{12}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3,33 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Il tempo impiegato dal secondo bambino è, adesso:

$$T_2 = \frac{d_2}{v_2} = \frac{335,20 \text{ m}}{3,33 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 100,66 \text{ s}$$

La velocità scalare media v_1 con cui dovrebbe correre il primo bambino per percorrere la distanza $d_1 = 420 \text{ m}$ nello stesso tempo T_2 è, quindi:

$$v_1 = \frac{d_1}{T_2} = \frac{420 \text{ m}}{100,66 \text{ s}} = 4,17 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 15,02 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$



Il rettangolo mostrato in figura ha i lati paralleli agli assi x e y .

I vettori posizione che individuano i due spigoli sono

$\vec{A}$, con $|\vec{A}| = 10 \text{ m}$ e 50° rispetto all'asse x , e $\vec{B}$ con $|\vec{B}| = 12 \text{ m}$ e 30° rispetto all'asse x .

a) Si calcoli il perimetro del rettangolo.

b) Si calcoli il modulo e la direzione orientata del vettore che dall'origine punta allo spigolo più in alto e destro del rettangolo.

a) Calcoliamo anzitutto le componenti cartesiane dei vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$:

$$A_x = |\vec{A}| \cos 50^\circ = 6,43 \text{ m}$$

$$A_y = |\vec{A}| \sin 50^\circ = 7,66 \text{ m}$$

$$B_x = |\vec{B}| \cos 30^\circ = 10,39 \text{ m}$$

$$B_y = |\vec{B}| \sin 30^\circ = 6 \text{ m}$$

La lunghezza del lato orizzontale del rettangolo è quindi:

$$a = B_x - A_x = 3,96 \text{ m}$$

La lunghezza del lato verticale del rettangolo è:

$$b = A_y - B_y = 1,66 \text{ m}$$

Perimetro del rettangolo:

$$D = 2(a+b) = 11,24 \text{ m}$$

b) Componenti cartesiane del vettore $\vec{C}$:

$$C_x = B_x = 10,39 \text{ m}$$

$$C_y = A_y = 7,66 \text{ m}$$

Modulo di $\vec{C}$:

$$|\vec{C}| = \sqrt{C_x^2 + C_y^2} = 12,91 \text{ m}$$

Fase di $\vec{C}$:

$$\vartheta_c = \arctg\left(\frac{C_y}{C_x}\right) = 36,4^\circ = 0,64 \text{ rad}$$

Serway, n. 57

Sia dato il vettore $\vec{R} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$.

Si trovino:

- a) i moduli dei vettori componenti lungo gli assi cartesiani,
- b) il modulo di $\vec{R}$,
- c) gli angoli fra $\vec{R}$ e ciascuno degli assi cartesiani.



a) Poiché $\vec{R} = \vec{R}_x + \vec{R}_y + \vec{R}_z$, per confronto diretto con l'espressione di $\vec{R}$ assegnata otteniamo:

$$\vec{R}_x = 2\hat{i}, \quad \vec{R}_y = \hat{j}, \quad \vec{R}_z = 3\hat{k}, \quad \text{da cui otteniamo}$$

$$|\vec{R}_x| = 2, \quad |\vec{R}_y| = 1, \quad |\vec{R}_z| = 3$$

b) Otteniamo subito:

$$|\vec{R}| = \sqrt{|\vec{R}_x|^2 + |\vec{R}_y|^2 + |\vec{R}_z|^2} = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{14} = 3,74$$

c) Poiché $\vec{R}_x, \vec{R}_y, \vec{R}_z$ si ottengono proiettando ortogonalmente la "punta" di $\vec{R}$ su ciascuno degli assi cartesiani, valgono le seguenti relazioni trigonometriche:

$$\cos \theta_x = \frac{|\vec{R}_x|}{|\vec{R}|}, \quad \cos \theta_y = \frac{|\vec{R}_y|}{|\vec{R}|}, \quad \cos \theta_z = \frac{|\vec{R}_z|}{|\vec{R}|}, \quad \text{da cui:}$$

$$\theta_x = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{14}}\right) = 57,7^\circ = 1 \text{ rad}$$

$$\theta_y = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{14}}\right) = 74,5^\circ = 1,3 \text{ rad}$$

$$\theta_z = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{14}}\right) = 36,7^\circ = 0,64 \text{ rad}$$

I coseni degli angoli che un vettore nello spazio forma con gli assi cartesiani si chiamano COSENI DIRETTORI.

E' una possibile parametrizzazione alternativa per i vettori nello spazio rispetto a quella cartesiana e a quelle in coordinate polari sferiche.

$$\text{Risulta sempre } \cos^2 \theta_x + \cos^2 \theta_y + \cos^2 \theta_z = 1$$

Nell' esercizio appena svolto abbiamo scritto

$$\cos \theta_x = \frac{|\vec{R}_x|}{|\vec{R}|}, \quad \cos \theta_y = \frac{|\vec{R}_y|}{|\vec{R}|}, \quad \cos \theta_z = \frac{|\vec{R}_z|}{|\vec{R}|} \quad \text{in quanto}$$

le componenti cartesiane R_x, R_y, R_z sono tutte positive in questo caso particolare: $R_x = 2, R_y = 1, R_z = 3$.

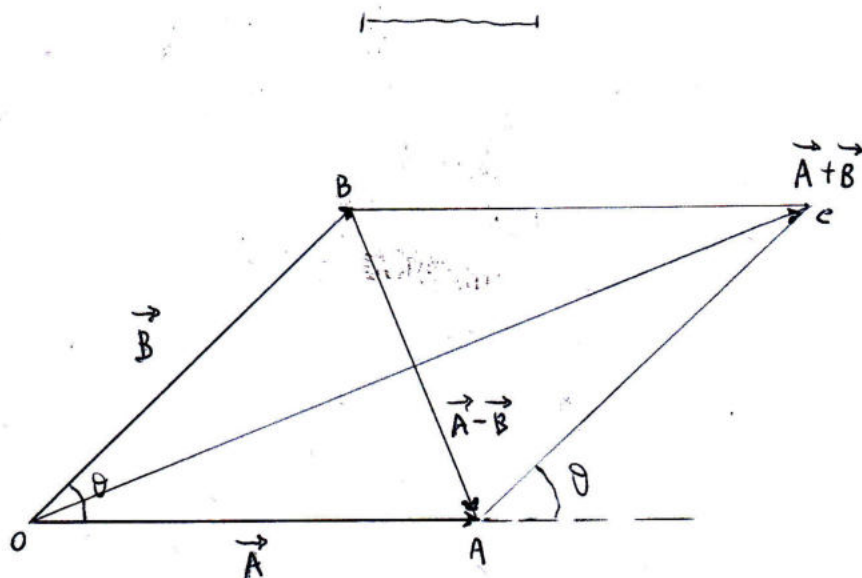
In generale le relazioni da utilizzare per i coseni direttori sono le seguenti:

$$\cos \theta_x = \frac{R_x}{|\vec{R}|}, \quad \cos \theta_y = \frac{R_y}{|\vec{R}|}, \quad \cos \theta_z = \frac{R_z}{|\vec{R}|}$$

Serway n. 59

Due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ hanno esattamente lo stesso modulo.

Quale deve essere l'angolo fra i due vettori perché il modulo del vettore $\vec{A} + \vec{B}$ sia 100 volte maggiore del modulo di $\vec{A} - \vec{B}$?



Dalla rappresentazione grafica del problema ricaviamo le espressioni di $|\vec{A} + \vec{B}|$ e di $|\vec{A} - \vec{B}|$.

Per entrambi si applica il teorema del coseno.

Indichiamo con θ l'angolo fra i due vettori.

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 - 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos(\pi - \theta)}$$

$$|\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 - 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta}$$

Poniamo $|\vec{A}| = |\vec{B}| = V$ (ipotesi del problema).

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{2V^2 + 2V^2\cos\theta} = V\sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + \cos\theta} = 2V\cos\frac{\theta}{2}$$

$$|\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{2V^2 - 2V^2\cos\theta} = V\sqrt{2} \sqrt{1 - \cos\theta} = 2V\sin\frac{\theta}{2}$$

Richieste del problema: $|\vec{A} + \vec{B}| = 100 |\vec{A} - \vec{B}|$, cioè:

$$2\sqrt{\cos \frac{\theta}{2}} = 200\sqrt{\sin \frac{\theta}{2}} \Rightarrow \cos \frac{\theta}{2} = 100 \sin \frac{\theta}{2}, \text{ da cui}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = \frac{1}{100}, \text{ da cui otteniamo}$$

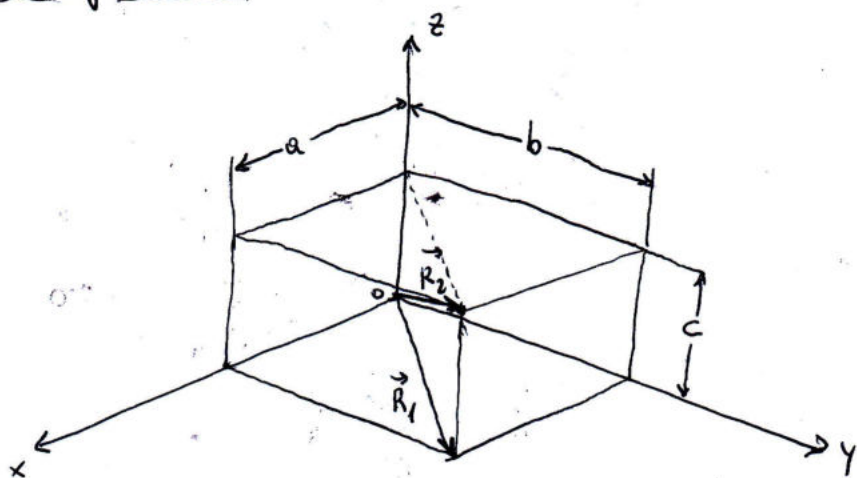
$$\theta = 1,15^\circ = 0,02 \text{ rad}$$

Questo è l'angolo che formano i due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ di uguale modulo affinché risulti $|\vec{A} + \vec{B}| = 100 |\vec{A} - \vec{B}|$.

Serway, n. 61

Sia dato il vettore $\vec{A}$, con $A_x = 0$, $A_y = -60$, e sia dato il vettore $\vec{B}$, con $B_x = 80 \cos \theta$, $B_y = 80 \sin \theta$

- Si trovi il modulo della somma $\vec{A} + \vec{B}$ in funzione di θ .
- Per quale valore di θ il modulo $|\vec{A} + \vec{B}|$ assume il suo valore massimo? Quanto vale questo massimo?
- Per quale valore di θ il modulo $|\vec{A} + \vec{B}|$ assume il suo valore minimo? Quanto vale questo minimo?
- Senza fare riferimento al risultato del punto a) si discute se le risposte ai punti b) e c), appena calcolate, siano giuste.



Un parallelepipedo ha dimensioni a, b e c come in figura.

- a) Si scrive un'espressione vettoriale per il vettore $\vec{R}_1$ diagonale di una faccia. Qual è il modulo di questo vettore?
- b) Si scrive un'espressione vettoriale per il vettore $\vec{R}_2$ che è la diagonale del parallelepipedo. Qual è il modulo di questo vettore?

Serway, n. 66

Due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ hanno modulo uguale a 5.

Si determini l'angolo fra i due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ se la loro somma è il vettore $6\hat{j}$.